

제조업



귀하의 안전을 위한

「카드북」



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



[사업주 안전관리 및 근로자 안전수칙]

☑ 사업주가 해야 할 안전관리

- » 작업 조건에 맞는 개인보호구 지급
- » 기계 설비의 수리, 점검 등 작업 시 작업자가 전원을 차단하여 관리하도록 하고 그 외에는 접근하지 못하도록 조치
- » 방호장치(덮개, 방호울 등) 를 부착하고 임의 해제하고 사용하지 않도록 조치

☑ 근로자가 지켜야 할 안전수칙

- » 작업에 적합한 개인보호구 착용
- » 수리, 점검, 청소 등 작업 전 주전원 차단, 전원스위치 잠금장치 후 담당자가 열쇠 보관
- » [점검 중 조작금지] 표지판 부착 및 공지
- » 방호장치 임의해제 금지



꼭 기억해야 할 3대 안전수칙

- ① 추락위험 방지조치!
- ② 끼임위험 방지조치!
- ③ 필수 안전**보호구** 지급·착용, 상시점검!



[제조업 관련 표지]



P010

Do not touch



PIC209**

Access prohibited



W019

Warning of the risk
of crushing



W030

Hand crushing
between press
brake tool



M027

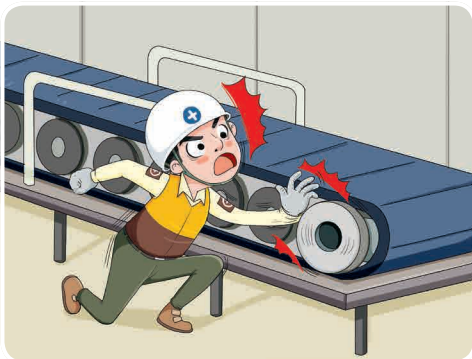
Check guard



E020

Emergency
stop button

1 컨베이어



컨베이어 롤러 표면의 이물질 제거 중 끼임

발생
원인

» 가동상태에서 이물질 제거작업 수행

예방
대책

» 청소 등 비정형작업 시 운전정지

» 작업지휘자 배치

2 크레인



천장크레인 수리 작업 중 끼임

**발생
원인**

» 정비 작업 중 운전정지 미실시

**예방
대책**

» 감시인 배치, 접촉방지조치

» 주행로 위에서 정비작업 시 운전정지



어두운 장소에서 지게차 후진 중 끼임

**발생
원인**

» 운행구간 내 낮은 조도로 시야 미확보

**예방
대책**

» 시야 확보를 위한 조명등 설치

» 작업지휘자 배치

4 승강기·리프트



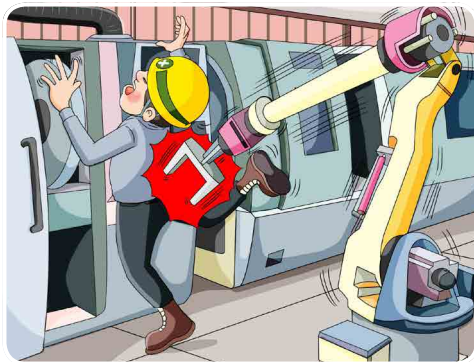
리프트 피트 청소 중 하강하는 운반구에 끼임

**발생
원인**

» 피트 청소작업 상태에서 운전정지 미실시

**예방
대책**

» 청소 등 비정형작업 시 운전정지
» 승강로에 각재 또는 원목 등 설치



작업영역 내에서 점검 중 로봇에 끼임

**발생
원인**

- » 로봇 가동상태에서 점검작업 수행
- » 가동범위 일부 구간에 울타리 미설치

**예방
대책**

- » 점검 등 작업 시 운전정지, LOTO 설치
- » 가동반경 내 울타리 연장 설치



콘크리트 믹서 청소 중 회전축과 내벽에 끼임

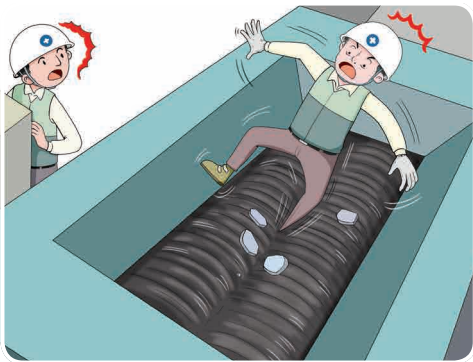
**발생
원인**

- » 내부 청소작업 중 설비 임의 가동
- » 출입문에 설치된 연동장치 고장

**예방
대책**

- » 청소 등의 작업 시 기동장치 잠금조치
- » 연동장치의 기능 복구

7 파쇄·분쇄기



폐비닐 파쇄기 내 이물질 제거 중 파쇄날에 끼임

발생
원인

» 가동상태에서 파쇄날 이물질 제거
작업 실시

예방
대책

» 이물질 제거작업 시 전원차단
» 보수작업용 발판 설치

8 식품가공용 기계



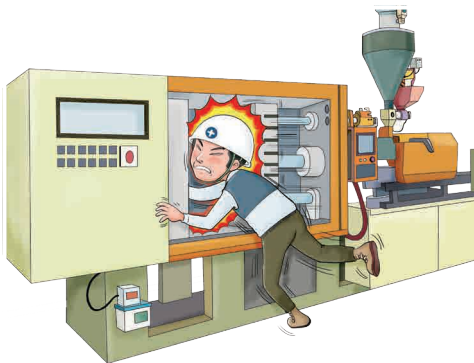
양념 혼합기 청소작업 중 끼임

발생
원인

» 운전 미정지 상태에서 내부 청소작업 실시

예방
대책

» 가동상태에서 청소 등 작업 금지
» 기동스위치에 잠금조치 및 표지판 설치



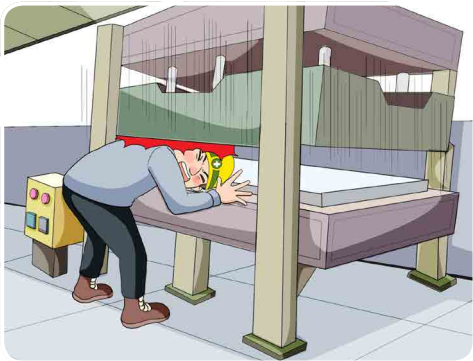
사출성형기 금형 설치작업 중 금형 사이에 끼임

**발생
원인**

- » 방호문 하부에 개구부 발생
- » 자동운전 중 내부 정리작업 실시

**예방
대책**

- » 방호문 및 연동장치 설치
- » 정비 등의 작업 시 운전정지



유압프레스 금형 조정 작업 중 금형 사이에 끼임

**발생
원인**

» 프레스 금형 조정작업 시 운전정지 미실시

**예방
대책**

» 조정 등의 작업 시 운전정지 실시 및 안전블록 설치

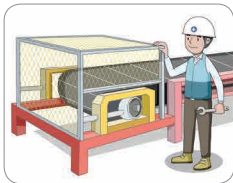


끼임 사고 예방을 위한 중점사항

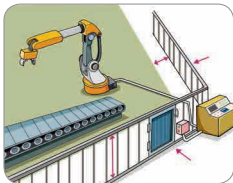
● 정형작업(평상시) 중



▶ 끼임 위험기계 방호조치

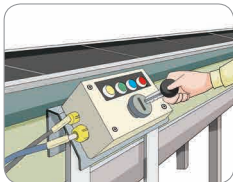


방호덮개 설치

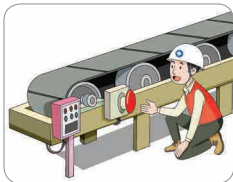


울타리 설치

▶ 동력차단장치(비상정지장치)



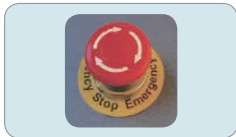
키(key)타입 기동장치의
키 제거(전원 차단)



비상정지 스위치(폴 코드 타입 등)
설치 및 정상작동 확인

● 비정형작업(정비·보수) 중

▶ 끼임 위험기계의 운전정지



작업 시작 전 반드시 전원 차단

▶ LOTO(Lock-Out/Tag-Out) 설치



▶ 작업지휘자(감시자) 배치





LOTO(Lock-Out/Tag-Out)

● LOTO 적용작업

사업장에서 기계·설비의 정비 등 작업을 하는 경우

- » 기계·설비의 안전장치를 제거 또는 사용을 일시 중단할 경우
- » 기계·설비의 작동 중 위험지역 내 또는 기계 등의 작동부 부근에 작업자의 신체부위가 접근하는 경우
- » 정비 등 작업 시 오조작으로 인한 불시가동의 위험이 있는 경우

● LOTO 작업절차

